

等比数列任意两项关系

二级结论

条件

条件 1（公比非零）：

等比数列 $\{a_n\}$ ，公比 $q \neq 0$ ， m, n 为任意正整数。

结论

结论一（两项关系）：

直观描述：任意两项可通过公比的幂次相互表示。

$$a_n = a_m \cdot q^{n-m}.$$

常见变形（通项特例）：

直观描述：当 $m = 1$ 时，得到首项表达的通项公式。

$$a_n = a_1 \cdot q^{n-1}.$$

参数限制：公比 $q \neq 0$ ，确保指数运算有意义。

理解说明

一句话直觉

等比数列中，每一项都是前一项乘以固定倍数，因此相隔 k 项的两项之间就差 k 次幂。

核心拆解

要点一（指数关系）：

下标差 $d = n - m$ 就是公比的指数。

要点二（首项桥梁）：

任意项都可以通过首项 a_1 表示，即 $a_n = a_1 q^{n-1}$ ，因此两项关系可由此导出。

几何本质（指数增长）

若 $a_1 > 0$ 且 $q > 0$ ，等比数列 $\{a_n\}$ 可以看作指数函数 $f(x) = a_1 q^{x-1}$ 在正整数点上的取值，因此任意两点的纵坐标之比等于 q 的幂次。

代数意义（对数线性）

当 $a_1 > 0$ 且 $q > 0$ 时，取对数得 $\log a_n = \log a_1 + (n-1) \log q$ ，表明 $\{\log a_n\}$ 是等差数列，因此 $\frac{a_n}{a_m} = q^{n-m}$ 。

考点价值（高频考点）

- 考法一（求具体项）：告知公比和某一项，直接套用公式求另一项。
- 考法二（求公比或指数）：已知两项的数值，通过列方程解出 q 或下标差。

顿悟点

“下标差 = 乘 q 的次数”——把数列问题转化为指数运算，避免硬记公式。

使用场景

- 场景一（已知两项求公比）：如 $a_3 = 4, a_6 = 32$ ，由 $a_6 = a_3 q^3$ 得 $q = 2$ 。
- 场景二（求通项或特定项）：知道首项和公比，直接写出 a_n ；或者由任意两项得出通项。

证明

思路提示

利用等比数列递推关系 $a_{k+1} = a_k q$ ，通过连续乘公比沟通任意两项。

正式推导

步骤一（递推定义）：

对任意正整数 k ，有

$$a_{k+1} = a_k q, \quad k \in \mathbb{N}^*.$$

理由：等比数列的定义，后项等于前项乘以公比 q ($q \neq 0$)。

步骤二（ $n > m$ 情形）：

连续代入 $n - m$ 次。

$$a_{m+1} = a_m q,$$

$$a_{m+2} = a_{m+1} q = a_m q^2,$$

$$\vdots$$

$$a_n = a_m q^{n-m}.$$

理由：每步都利用递推，累积乘 q 的次数恰好等于下标差。

步骤三 ($n < m$ 情形):

若 $n < m$, 同理 $a_m = a_n q^{m-n}$ 。

$$a_n = \frac{a_m}{q^{m-n}} = a_m q^{n-m}.$$

理由: 利用 $q \neq 0$, 两边除以 q^{m-n} 变号, 实质是反向乘 q 的 $|n - m|$ 次。

步骤四 ($n = m$ 情形):

当 $n = m$ 时, $q^{n-m} = q^0 = 1$, 直接得 $a_n = a_m$ 。

$$a_n = a_m \cdot 1 = a_m.$$

理由: 自身等于自身, 公式成立。

结论回扣

综合以上三种情况, 对任意正整数 m, n , 恒有 $a_n = a_m q^{n-m}$ 。

典型例题

例 1 (基础)

题目: 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_2 = 6$, $q = 2$, 求 a_5 。

解题步骤:

第一步 (确定下标差):

$n = 5$, $m = 2$, 下标差 $n - m = 3$ 。

理由: 由两点关系公式 $a_n = a_m q^{n-m}$ 可知需先确定指数。

第二步 (代入公式):

$$a_5 = 6 \times 2^3.$$

理由: 直接代入已知数值。

第三步 (计算结果):

$$6 \times 8 = 48.$$

理由: 先计算 $2^3 = 8$, 再与 6 相乘。

关键结论: $a_5 = 48$ 。

例 2 (稍变形)

题目: 等比数列 $\{a_n\}$ 中, $a_3 = 12$, $a_6 = 96$, 求公比 q , 并求 a_9 。

解题步骤:

第一步（建立方程）：

$$a_6 = a_3 q^{6-3} = 12q^3 = 96。$$

理由：应用两项关系，用已知项表达未知项。

第二步（解方程）：

$$q^3 = 8，故 q = 2（取正实根）。$$

理由：开立方得 $q = 2$ （实数唯一解）。

第三步（求 a_9 ）：

$$a_9 = a_3 q^{9-3} = 12 \times 2^6 = 12 \times 64 = 768。$$

理由：再次套用公式，用 a_3 和 q 计算。

关键结论： $q = 2, a_9 = 768$ 。

例 3（综合应用）

题目： 已知等比数列 $\{a_n\}$ 中， $a_2 = 3, a_5 = 81$ ，求首项 a_1 和通项公式。

解题步骤：

第一步（求公比）：

$$a_5 = a_2 q^{5-2} = 3q^3 = 81，得 q^3 = 27, q = 3。$$

理由：利用两项关系列方程。

第二步（求首项）：

$$a_2 = a_1 q，所以 a_1 = \frac{a_2}{q} = \frac{3}{3} = 1。$$

理由：由通项特例 $a_n = a_1 q^{n-1}$ 取 $n = 2$ 得 $a_2 = a_1 q$ 。

第三步（写通项）：

$$a_n = a_1 q^{n-1} = 1 \cdot 3^{n-1} = 3^{n-1}。$$

理由：代入首项和公比得到通项公式。

关键结论： $a_1 = 1, a_n = 3^{n-1}$ 。

易错提醒**易错点一（公比为零）**

在使用公式 $a_n = a_m q^{n-m}$ 时，忽略公比 q 可能为零。

正确理解（非零前提）：

等比数列要求 $q \neq 0$ ，否则数列退化或运算无意义。

错因分析（忽略定义）：

未注意等比数列的定义条件，直接套公式。

易错点二（指数方向）

误写指数为 $m - n$ 而不是 $n - m$ 。

正确理解（下标差规则）：

指数是 $n - m$ ，不要写成 $m - n$ 。当 $n < m$ 时指数为负，相当于除以 q 的正次幂。

错因分析（顺序混淆）：

未理清“从 a_m 到 a_n 需要乘几次 q ”。

易错点三（负公比符号）

计算负数公比的幂时，忽视奇偶性导致正负号错误。

正确理解（奇负偶正）：

$(-2)^3 = -8$ ， $(-2)^4 = 16$ ，不能简单地取绝对值运算。

错因分析（指数运算习惯）：

常用正数公比，忽略负数时需逐层确定符号。

结论小结**一句话核心**

等比数列中，任意两项通过公比的整数次幂联系： $a_n = a_m q^{n-m}$ 。

使用条件

- 条件 1（等比数列）：数列必须为等比数列。
- 条件 2（公比非零）：公比 $q \neq 0$ 。

关键提醒

- 易错点（指数方向）：指数 $n - m$ ，切勿写成 $m - n$ 。
- 检查项（公比符号）：当 $q < 0$ 时，注意幂的正负交替。